第三部分：由反周期闭合双通道推出最小闭合响应算子

21. 反周期闭合给出双通道结构

由前文已经得到：

$$\Psi(\varphi + 2 * \pi) = -\Psi(\varphi),$$
$$\Psi(\varphi + 4 * \pi) = \Psi(\varphi).$$

这说明闭合态不是普通单层周期态，而是两圈后才回到自身的反周期态。

因此最小闭合变量不能只用一个实标量通道表示，而需要两个相互反相的通道：

$$Y(u) = \begin{pmatrix} q(u) \\ p(u) \end{pmatrix}.$$

其中：

$$q(u)$$

表示尺度/曲率通道，

$$p(u)$$

表示相位/锁定通道。

反周期闭合意味着一圈之后状态变号，两圈之后状态复原：

$$Y(\varphi + 2 * \pi) = -Y(\varphi),$$
$$Y(\varphi + 4 * \pi) = Y(\varphi).$$

因此，反周期闭合的最小数学实现是二维双通道结构。

---

22. 双通道结构意味着最小响应至多二阶

二维通道变量为：

$$Y(u) = \begin{pmatrix} q(u) \\ p(u) \end{pmatrix}.$$

一个最小闭合系统只能包含这两个边界自由度。

若把它写成一阶 canonical 形式，则为：

$$J \frac{d}{du} Y(u, z) = z * H(u) Y(u, z),$$

其中：

$$J = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

由于系统是一阶二维系统，消去其中一个变量后，标量响应方程至多为二阶。

因此反周期闭合双通道给出：

$$\boxed{\operatorname{ord} \mathcal{D} \leq 2.}$$

这一步的含义是：

$$\text{反周期闭合双通道} \Longrightarrow \text{最小二阶边界响应}.$$

它不会单独决定具体算子是什么，但它决定了响应阶数最多只能是二阶。

---

23. theta 反演给出必须湮灭的补偿项

Jacobi theta 反演为：

$$\Theta(u) = e^{-u}\Theta(-u) + \frac{1}{2} * (e^{-u} - 1).$$

其中出现两个补偿项：

$$1, \qquad e^{-u}.$$

这两个项不是正整数高斯模态：

$$K_n(u) = e^{-\pi * n^2 * e^{2u}}$$

的一部分，而是 theta 完成反演带来的边界补偿项。

闭合吸收结构只应响应真实模态，不应响应补偿项。

因此闭合响应算子：

$$\mathcal{D}$$

必须满足：

$$\mathcal{D}(1) = 0,$$

$$\mathcal{D}(e^{-u}) = 0.$$

也就是：

$$\boxed{1, e^{-u} \in \ker \mathcal{D}.}$$

---

24. 尺度协变要求响应算子为常系数微分算子

theta 高斯模满足：

$$K_n(u) = K_1(u + \log n).$$

这说明不同自然数模态只是同一个基本高斯模在对数尺度方向上的平移。

因此闭合响应规则不能依赖绝对尺度原点。

令尺度平移算子为：

$$(T_a f)(u) = f(u + a).$$

尺度协变要求：

$$T_a^{-1} \mathcal{D} T_a = \mathcal{D}.$$

若：

$$\mathcal{D} = \sum_{k=0}^{m} a_k(u) \partial_u^k,$$

则尺度协变推出：

$$a_k(u - a) = a_k(u)$$

对所有：

$$u, a, k$$

成立。

所以：

$$a_k(u)$$

只能是常数。

因此：

$$\mathcal{D} = P(\partial_u).$$

---

25. 补偿项无响应给出两个特征根

因为：

$$\partial_u 1 = 0,$$

所以：

$$P(\partial_u) 1 = P(0).$$

由：

$$\mathcal{D}(1) = 0$$

得到：

$$P(0) = 0.$$

又因为：

$$\partial_u e^{-u} = -e^{-u},$$

所以：

$$P(\partial_u) e^{-u} = P(-1) * e^{-u}.$$

由：

$$\mathcal{D}(e^{-u}) = 0$$

得到：

$$P(-1) = 0.$$

因此：

$$P(\xi)$$

必须含有两个因子：

$$\xi, \qquad \xi + 1.$$

所以：

$$P(\xi) = \xi * (\xi + 1) * Q(\xi).$$

---

26. 反周期双通道的最小性排除额外因子

由反周期闭合双通道已经得到：

$$\operatorname{ord} \mathcal{D} \leq 2.$$

而：

$$P(\xi)$$

已经含有两个不同根：

$$0, \qquad -1.$$

所以：

$$\deg P \geq 2.$$

因此：

$$\deg P = 2.$$

于是：

$$Q(\xi)$$

只能是常数。

取最高阶归一化：

$$Q(\xi) = 1.$$

得到：

$$P(\xi) = \xi * (\xi + 1).$$

所以：

$$\mathcal{D} = P(\partial_u) = \partial_u * (\partial_u + 1).$$

即：

$$\boxed{\mathcal{D} = \partial_u^2 + \partial_u.}$$

---

27. 本部分结论

现在得到完整链条：

$$\theta/Mellin\ \text{螺旋} \Longrightarrow R = a \Longrightarrow \text{反周期闭合双通道}$$
$$\Longrightarrow \operatorname{ord}\mathcal{D} \le 2.$$

另一方面：

$$\theta\ \text{反演} \Longrightarrow 1, e^{-u}\ \text{为补偿项}$$
$$\Longrightarrow \mathcal{D}(1) = 0, \qquad \mathcal{D}(e^{-u}) = 0.$$

再由尺度协变：

$$\mathcal{D} = P(\partial_u).$$

所以：

$$P(0) = 0, \qquad P(-1) = 0.$$

结合最小二阶性：

$$P(\xi) = \xi * (\xi + 1).$$

最终得到：

$$\boxed{\mathcal{D} = \partial_u^2 + \partial_u.}$$

这说明，闭合响应算子不是人为选择，而是由：

$$\text{theta 补偿项} + \text{尺度协变} + \text{反周期双通道最小性}$$

共同强制得到。

第四部分：闭合响应算子作用于 theta 模态

28. 单个 theta 高斯模

前面已经证明，闭合响应算子唯一为：

$$\mathcal{D} = \partial_u^2 + \partial_u.$$

现在考虑第 n 个 theta 高斯模：

$$K_n(u) = e^{-\pi * n^2 * e^{2u}}.$$

这是 theta 展开中的基本尺度模。

定义第 n 个模的闭合 Mellin 响应：

$$S_n(s) = \int_{-\infty}^{+\infty} (\partial_u^2 + \partial_u) K_n(u) * e^{s*u}\, du.$$

目标是证明：

$$S_n(s) = \frac{1}{2} * s * (s-1) * \pi^{-s/2} * \Gamma\left(\frac{s}{2}\right) * n^{-s}.$$

也就是：

$$S_n(s) = D_n(s).$$

---

29. 基础 Mellin 积分

先计算：

$$I_n(s) = \int_{-\infty}^{+\infty} K_n(u) * e^{s*u}\, du.$$

代入：

$$K_n(u) = e^{-\pi * n^2 * e^{2u}}.$$

得到：

$$I_n(s) = \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\pi * n^2 * e^{2u}} * e^{s*u}\, du.$$

令：

$$t = \pi * n^2 * e^{2u}.$$

则：

$$e^{2u} = \frac{t}{\pi * n^2}.$$

因此：

$$u = \frac{1}{2} * \log\left(\frac{t}{\pi * n^2}\right).$$

并且：

$$du = \frac{dt}{2 * t}.$$

又有：

$$e^{s*u} = \left(\frac{t}{\pi * n^2}\right)^{s/2}.$$

所以：

$$I_n(s) = \int_0^\infty e^{-t} * \left(\frac{t}{\pi * n^2}\right)^{s/2} * \frac{dt}{2 * t}.$$

整理：

$$I_n(s) = \frac{1}{2} * (\pi * n^2)^{-s/2} \int_0^\infty t^{s/2-1} * e^{-t}\, dt.$$

由 Gamma 函数定义：

$$\Gamma\left(\frac{s}{2}\right) = \int_0^\infty t^{s/2-1} * e^{-t}\, dt.$$

所以：

$$I_n(s) = \frac{1}{2} * (\pi * n^2)^{-s/2} * \Gamma\left(\frac{s}{2}\right).$$

即：

$$\boxed{I_n(s) = \frac{1}{2} * \pi^{-s/2} * n^{-s} * \Gamma\left(\frac{s}{2}\right).}$$

该积分最初在：

$$\mathrm{Re}(s) > 0$$

中收敛，随后可通过解析延拓进入更大的区域。

---

30. 闭合响应给出 $s * (s - 1)$ 因子

由定义：

$$S_n(s) = \int_{-\infty}^{+\infty} (K_n''(u) + K_n'(u)) * e^{s*u}\, du.$$

我们先处理：

$$\int K_n'(u) * e^{s*u}\, du.$$

在收敛区域内分部积分：

$$\int_{-\infty}^{+\infty} K_n'(u) * e^{s*u}\, du = [K_n(u) * e^{s*u}]_{-\infty}^{+\infty} - s * \int_{-\infty}^{+\infty} K_n(u) * e^{s*u}\, du.$$

边界项说明如下。

当：

$$u \to +\infty$$

时：

$$K_n(u) = e^{-\pi*n^2*e^{2u}}$$

超指数衰减，所以：

$$K_n(u) * e^{s*u} \to 0.$$

当：

$$u \to -\infty$$

时：

$$K_n(u) \to 1.$$

若：

$$\mathrm{Re}(s) > 0,$$

则：

$$e^{s*u} \to 0.$$

所以：

$$K_n(u) * e^{s*u} \to 0.$$

因此边界项为零。

所以：

$$\int_{-\infty}^{+\infty} K_n'(u) * e^{s*u}\, du = -s * I_n(s).$$

继续处理二阶导数项：

$$\int_{-\infty}^{+\infty} K_n''(u) * e^{s*u}\, du.$$

分部积分一次：

$$\int K_n''(u) * e^{s*u}\, du = \left[K_n'(u) * e^{s*u}\right]_{-\infty}^{+\infty} - s * \int K_n'(u) * e^{s*u}\, du.$$

当：

$$u \to +\infty,$$

$$K_n'(u)$$

仍然超指数衰减。

当：

$$u \to -\infty,$$

有：

$$K_n'(u) = -2 * \pi * n^2 * e^{2u} * e^{-\pi * n^2 * e^{2u}} \to 0.$$

所以边界项为零。

因此：

$$\int K_n''(u) * e^{s*u}\, du = -s * \int K_n'(u) * e^{s*u}\, du.$$

又因为：

$$\int K_n'(u) * e^{s*u}\, du = -s * I_n(s),$$

所以：

$$\int K_n''(u) * e^{s*u}\, du = s^2 * I_n(s).$$

于是：

$$S_n(s) = s^2 * I_n(s) - s * I_n(s).$$

因此：

$$\boxed{S_n(s) = s * (s-1) * I_n(s).}$$

---

31. 单模响应公式

由上一节：

$$S_n(s) = s * (s-1) * I_n(s).$$

又由基础 Mellin 积分：

$$I_n(s) = \frac{1}{2} * \pi^{-s/2} * n^{-s} * \Gamma\left(\frac{s}{2}\right).$$

所以：

$$S_n(s) = s * (s-1) * \frac{1}{2} * \pi^{-s/2} * n^{-s} * \Gamma\left(\frac{s}{2}\right).$$

即：

$$\boxed{S_n(s) = \frac{1}{2} * s * (s-1) * \pi^{-s/2} * \Gamma\left(\frac{s}{2}\right) * n^{-s}.}$$

定义：

$$D_n(s) = \frac{1}{2} * s * (s-1) * \pi^{-s/2} * \Gamma\left(\frac{s}{2}\right) * n^{-s}.$$

于是：

$$\boxed{S_n(s) = D_n(s).}$$

这说明第 n 个 theta 模态经过反周期闭合响应算子之后，正好生成完成 zeta 函数中的第 n 个完成项。

第五部分：有限模态相加

32. 有限模态闭合响应

取前 N 个 theta 模：

$$K_1(u), K_2(u), \ldots, K_N(u).$$

定义有限 theta 和：

$$\Theta_N(u) = \sum_{n=1}^{N} K_n(u).$$

有限闭合响应为：

$$S_N(s) = \int_{-\infty}^{+\infty} (\partial_u^2 + \partial_u)\Theta_N(u) * e^{s*u}\, du.$$

由：

$$\Theta_N(u) = \sum_{n=1}^{N} K_n(u),$$

以及微分和积分的线性性，有：

$$S_N(s) = \sum_{n=1}^{N} \int_{-\infty}^{+\infty} (\partial_u^2 + \partial_u) K_n(u) * e^{s*u}\, du.$$

也就是：

$$S_N(s) = \sum_{n=1}^{N} S_n(s).$$

由：

$$S_n(s) = D_n(s),$$

得到：

$$S_N(s) = \sum_{n=1}^{N} D_n(s).$$

定义：

$$D_N(s) = \sum_{n=1}^{N} D_n(s).$$

于是：

$$\boxed{S_N(s) = D_N(s).}$$

---

33. 有限层闭合响应函数

令临界中心变量为：

$$s = \frac{1}{2} + i * z.$$

注意：这里不是假设 RH，而是以函数方程中心为原点重新参数化。此时 z 可以是任意复数。

定义有限闭合边界函数：

$$A_N(z) = S_N\left(\frac{1}{2} + i * z\right).$$

由：

$$S_N(s) = D_N(s),$$

得到：

$$A_N(z) = D_N\left(\frac{1}{2} + i * z\right).$$

也就是：

$$\boxed{A_N(z) = \sum_{n=1}^{N} \frac{1}{2} * s * (s-1) * \pi^{-s/2} * \Gamma\left(\frac{s}{2}\right) * n^{-s}}$$

其中：

$$s = \frac{1}{2} + i * z.$$

这说明有限层的闭合边界响应已经和有限完成 zeta 响应一致。

第六部分：无限极限与完成 zeta

34. 无限求和得到 $\xi(s)$

由单模公式：

$$D_n(s) = \frac{1}{2} * s * (s-1) * \pi^{-s/2} * \Gamma\left(\frac{s}{2}\right) * n^{-s}.$$

在：

$$\mathrm{Re}(s) > 1$$

中有：

$$\sum_{n=1}^{\infty} n^{-s} = \zeta(s).$$

因此：

$$\sum_{n=1}^{\infty} D_n(s) = \frac{1}{2} * s * (s-1) * \pi^{-s/2} * \Gamma\left(\frac{s}{2}\right) * \sum_{n=1}^{\infty} n^{-s}.$$

于是：

$$\sum_{n=1}^{\infty} D_n(s) = \frac{1}{2} * s * (s-1) * \pi^{-s/2} * \Gamma\left(\frac{s}{2}\right) * \zeta(s).$$

根据完成 zeta 函数定义：

$$\xi(s) = \frac{1}{2} * s * (s-1) * \pi^{-s/2} * \Gamma\left(\frac{s}{2}\right) * \zeta(s).$$

所以：

$$\boxed{\sum_{n=1}^{\infty} D_n(s) = \xi(s).}$$

最初这个等式在：

$$\mathrm{Re}(s) > 1$$

中成立。

由于右侧：

$$\xi(s)$$

是 entire 函数，而左侧可以通过 theta 完成核进行解析延拓，因此该等式作为完成函数恒等式延拓到整个复平面。

---

35. 得到 Riemann Xi 函数

令：

$$s = \frac{1}{2} + i * z.$$

定义：

$$\Xi(z) = \xi\left(\frac{1}{2} + i * z\right).$$

于是：

$$A(z) = \sum_{n=1}^{\infty} D_n\left(\frac{1}{2} + i * z\right) = \Xi(z).$$

即：

$$\boxed{A(z) = \Xi(z).}$$

这说明：由反周期闭合双通道几何强制出来的最小闭合响应算子：

$$\partial_u^2 + \partial_u$$

作用在 theta 模态上，逐模生成完成 zeta 项；无限求和后得到完整的 Riemann Xi 函数。

完整链条为：

$$\begin{aligned}
\text{反周期闭合双通道} &\Longrightarrow \mathcal{D} = \partial_u^2 + \partial_u \\
&\Longrightarrow S_n(s) = D_n(s) \\
&\Longrightarrow \sum_{n=1}^{\infty} D_n(s) = \xi(s) \\
&\Longrightarrow A(z) = \Xi(z).
\end{aligned}$$

第七部分：反周期双通道的正定 canonical 系统

36. 本阶段目标

前面已经证明：

$$A(z) = \Xi(z).$$

也就是说，反周期闭合双通道给出的最小闭合响应函数，正好等于 Riemann Xi 函数：

$$\Xi(z) = \xi\left(\frac{1}{2} + i * z\right).$$

现在需要继续证明：

$$A(z) = \Xi(z)$$

不仅只是一个 Fourier/Mellin 响应函数，而且是某个正定 canonical 系统的 A-函数。

如果可以证明：

$$A(z) = A_H(z),$$

且：

$$H(u) > 0,$$

那么由 de Branges/Hermite-Biehler 理论可以推出：

$$A_H(z) = 0 \Longrightarrow z \in \mathbb{R}.$$

因此：

$$\Xi(z) = 0 \Longrightarrow z \in \mathbb{R}.$$

这就等价于 RH。

所以本阶段目标是证明：

$$\boxed{\text{反周期双通道} \Longrightarrow H_{\text{abs}}(u) > 0 \Longrightarrow A_H(z) = \Xi(z) \Longrightarrow RH.}$$

---

37. 反周期双通道变量

由前面的反周期闭合结论：

$$\Psi(\varphi + 2 * \pi) = -\Psi(\varphi),$$
$$\Psi(\varphi + 4 * \pi) = \Psi(\varphi),$$

闭合态必须由两个反相通道描述。

记双通道变量为：

$$Y(u) = \begin{pmatrix} q(u) \\ p(u) \end{pmatrix}.$$

其中：

$$q(u)$$

表示尺度/曲率通道，

$$p(u)$$

表示相位/锁定通道。

这里的 u 是 theta/Mellin 的对数尺度变量。

反周期闭合要求系统中存在一个相位锁定失配量。最小形式写为：

$$p(u) - \lambda * q(u),$$

其中：

$$\lambda > 0$$

是几何锁定常数。

在前面的螺旋几何中，自然锁定尺度由闭合半径 a 给出，因此可以取：

$$\lambda = \frac{\pi}{a}.$$

于是相位锁定失配为：

$$p(u) - \frac{\pi}{a} * q(u).$$

---

38. 正定能量二次型

反周期闭合系统的最小正能量应包含两部分。

第一部分是尺度/曲率通道能量：

$$\kappa_R(u) * |q(u)|^2.$$

第二部分是相位锁定失配能量：

$$\kappa_\phi(u) * \left|p(u) - \frac{\pi}{a} * q(u)\right|^2.$$

因此定义有效闭合能量二次型：

$$Q_{\text{abs}}[Y] = \int_{\mathbb{R}} \left[\kappa_R(u) * |q(u)|^2 + \kappa_\phi(u) * \left|p(u) - \frac{\pi}{a} * q(u)\right|^2\right] du.$$

这里要求：

$$\kappa_R(u) > 0,$$

$$\kappa_\phi(u) > 0$$

几乎处处成立。

这两个正函数分别表示：

- 尺度/曲率通道刚度；
- 相位锁定通道刚度。

由于两个通道都是反周期闭合结构的必要自由度，所以它们的刚度不能为负。

---

39. Hamiltonian 矩阵

将二次型展开。

先有：

$$\left|p - \frac{\pi}{a} * q\right|^2 = |p|^2 - \frac{\pi}{a} * p * \overline{q} - \frac{\pi}{a} * q * \overline{p} + \frac{\pi^2}{a^2} * |q|^2.$$

所以：

$$Q_{\mathrm{abs}}[Y] = \int_{\mathbb{R}} Y(u)^* H_{\mathrm{abs}}(u) Y(u)\, du,$$

其中：

$$H_{\mathrm{abs}}(u) = \begin{pmatrix} \kappa_R(u) + \frac{\pi^2}{a^2} * \kappa_\phi(u) & -\frac{\pi}{a} * \kappa_\phi(u) \\ -\frac{\pi}{a} * \kappa_\phi(u) & \kappa_\phi(u) \end{pmatrix}.$$

这就是反周期闭合双通道对应的 canonical Hamiltonian。

---

40. Hamiltonian 的正定性

现在证明：

$$H_{\mathrm{abs}}(u) > 0.$$

记：

$$H_{\mathrm{abs}}(u) = \begin{pmatrix} \alpha(u) & \beta(u) \\ \beta(u) & \gamma(u) \end{pmatrix}.$$

其中：

$$\alpha(u) = \kappa_R(u) + \frac{\pi^2}{a^2} * \kappa_\phi(u),$$

$$\beta(u) = -\frac{\pi}{a} * \kappa_\phi(u),$$

$$\gamma(u) = \kappa_\phi(u).$$

因为：

$$\kappa_\phi(u) > 0,$$

所以：

$$\gamma(u) > 0.$$

计算行列式：

$$\det H_{\text{abs}}(u) = \alpha(u) * \gamma(u) - \beta(u)^2.$$

代入：

$$\det H_{\text{abs}}(u) = \left(\kappa_R(u) + \frac{\pi^2}{a^2} * \kappa_\phi(u)\right) * \kappa_\phi(u) - \left(\frac{\pi}{a} * \kappa_\phi(u)\right)^2.$$

展开：

$$\det H_{\text{abs}}(u) = \kappa_R(u) * \kappa_\phi(u) + \frac{\pi^2}{a^2} * \kappa_\phi(u)^2 - \frac{\pi^2}{a^2} * \kappa_\phi(u)^2.$$

所以：

$$\det H_{\text{abs}}(u) = \kappa_R(u) * \kappa_\phi(u).$$

由于：

$$\kappa_R(u) > 0,$$
$$\kappa_\phi(u) > 0,$$

得到：

$$\det H_{\text{abs}}(u) > 0.$$

二维 Hermitian 矩阵正定等价于：

$$\gamma(u) > 0$$

并且：

$$\det H_{\text{abs}}(u) > 0.$$

因此：

$$\boxed{H_{\text{abs}}(u) > 0.}$$

---

41. canonical system

定义 canonical system：

$$J * \frac{d}{du} Y(u,z) = z * H_{\text{abs}}(u) * Y(u,z),$$

其中：

$$J = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

由于：

$$H_{\text{abs}}(u) > 0,$$

这是一个正定 canonical system。

令该系统的边界函数为：

$$A_H(z), \qquad B_H(z).$$

定义：

$$E(z) = A_H(z) - i * B_H(z).$$

目标是证明：

$$E(z)$$

是 Hermite-Biehler 函数。

一旦证明：

$$E(z)$$

是 Hermite-Biehler 函数，则其实部：

$$A_H(z)$$

的零点全部为实数。

第八部分：正定 canonical system 推 Hermite-Biehler

42. Weyl 函数

定义 Weyl 函数：

$$m(z) = \frac{B_H(z)}{A_H(z)}.$$

在正定 canonical system 中，Weyl 函数具有 Herglotz 性质：

$$\operatorname{Im} z > 0 \Longrightarrow \operatorname{Im} m(z) > 0.$$

下面说明原因。

canonical system 满足 Lagrange 恒等式：

$$\frac{d}{du}(Y(u,z)^* J * Y(u,z)) = (z-\overline{z}) * Y(u,z)^* H_{\text{abs}}(u) * Y(u,z).$$

因为：

$$z-\overline{z} = 2 * i * \operatorname{Im} z.$$

对 u 积分后得到：

$$\frac{\operatorname{Im} m(z)}{\operatorname{Im} z} = \int_{\mathbb{R}} Y(u,z)^* H_{\text{abs}}(u) Y(u,z)\, du.$$

由于：

$$H_{\text{abs}}(u) > 0,$$

且非零解：

$$Y(u,z)$$

不恒为零，所以：

$$\int_{\mathbb{R}} Y(u,z)^* H_{\text{abs}}(u) Y(u,z)\, du > 0.$$

因此：

$$\frac{\operatorname{Im} m(z)}{\operatorname{Im} z} > 0.$$

当：

$$\operatorname{Im} z > 0$$

时，得到：

$$\boxed{\operatorname{Im} m(z) > 0.}$$

所以 $m(z)$ 是 Herglotz 函数。

---

43. Herglotz 性推出 Hermite-Biehler 性

由定义：

$$m(z) = \frac{B_H(z)}{A_H(z)}.$$

所以：

$$B_H(z) = m(z) * A_H(z).$$

于是：

$$E(z) = A_H(z) - i * B_H(z) = A_H(z) * (1 - i * m(z)).$$

又：

$$E^{\#}(z) = \overline{E(\overline{z})} = A_H(z) + i * B_H(z) = A_H(z) * (1 + i * m(z)).$$

其中使用了：

$$A_H, \qquad B_H$$

为 real entire 函数。

比较模长：

$$|E(z)|^2 - |E^{\#}(z)|^2 = |A_H(z)|^2 * \big(|1 - i * m(z)|^2 - |1 + i * m(z)|^2\big).$$

令：

$$m(z) = x + i * y.$$

其中：

$$y = \operatorname{Im} m(z) > 0.$$

则：

$$1 - i * m(z) = 1 - i * (x + i * y) = 1 + y - i * x.$$

所以：

$$|1 - i * m(z)|^2 = (1 + y)^2 + x^2.$$

同时：

$$1 + i * m(z) = 1 + i * (x + i * y) = 1 - y + i * x.$$

所以：

$$|1 + i * m(z)|^2 = (1 - y)^2 + x^2.$$

相减：

$$|1 - i * m(z)|^2 - |1 + i * m(z)|^2 = (1 + y)^2 - (1 - y)^2.$$

展开：

$$(1 + y)^2 - (1 - y)^2 = (1 + 2 * y + y^2) - (1 - 2 * y + y^2).$$

所以：

$$(1 + y)^2 - (1 - y)^2 = 4 * y.$$

因此：

$$|1 - i * m(z)|^2 - |1 + i * m(z)|^2 = 4 * \operatorname{Im} m(z) > 0.$$

于是：

$$|E(z)|^2 > |E^{\#}(z)|^2$$

即：

$$|E(z)| > |E^{\#}(z)|$$

在上半平面成立。

所以：

$$\boxed{E(z) = A_H(z) - i * B_H(z) \text{ 是 Hermite-Biehler 函数。}}$$

---

44. Hermite-Biehler 推出 A_H 零点全实

因为：

$$E(z) = A_H(z) - i * B_H(z),$$

且：

$$E^{\#}(z) = A_H(z) + i * B_H(z).$$

所以：

$$A_H(z) = \frac{E(z) + E^{\#}(z)}{2}.$$

假设存在：

$$z_0 \in \mathbb{C}$$

并且：

$$\operatorname{Im} z_0 > 0$$

使：

$$A_H(z_0) = 0.$$

则：

$$E(z_0) + E^{\#}(z_0) = 0.$$

于是：

$$E(z_0) = -E^{\#}(z_0).$$

取模：

$$|E(z_0)| = |E^{\#}(z_0)|.$$

但 Hermite-Biehler 性给出：

$$|E(z_0)| > |E^{\#}(z_0)|.$$

矛盾。

所以：

$$A_H(z)$$

在上半平面没有零点。

由于：

$$A_H(z)$$

是 real entire 函数，如果它在下半平面有零点：

$$z_1, \qquad \operatorname{Im} z_1 < 0,$$

则其共轭：

$$\overline{z_1}$$

也是零点，并且位于上半平面。

这与上面结论矛盾。

因此：

$$A_H(z)$$

没有非实零点。

所以：

$$\boxed{A_H(z) = 0 \Longrightarrow z \in \mathbb{R}.}$$